



Conception et mise en place d'un système de détection et de réponse aux attaques ransomware dans un environnement contrôlé

Codjo Fréjus Loïc SANGRONIO

Licence Informatique — Option Sécurité Informatique

24 juin 2026

Encadreur :
Ing. Guy KPEDJO

- 1 Introduction Générale
- 2 Revue de littérature
- 3 Analyse et Conception
- 4 Réalisation et Résultats
- 5 Conclusion et Perspectives

Introduction Générale

Contexte

L'évolution rapide du numérique expose les organisations aux ransomwares : des logiciels malveillants qui rendent les données inaccessibles puis exigent une rançon.

- **+73 %** d'attaques signalées en 2023 (*ENISA*)
- Délai moyen de détection **sans outil dédié : 21 jours**
- Coût moyen par attaque : **> 1 million de dollars**
- Cibles : PME, hôpitaux, administrations, universités

Objectif général

Concevoir et mettre en œuvre un **système de détection et de réponse aux attaques ransomware** basé sur la surveillance comportementale des fichiers et des processus, avec une console de supervision traçable.

La détection comportementale en temps réel des attaques ransomware, combinée à une réponse maîtrisée avec validation humaine systématique, constitue une solution efficace et démontrable pour protéger un parc de machines hétérogène sans déployer de vrai malware.

Défi #1

Variantes inconnues contournent les antivirus par signatures

Défi #2

Parc hétérogène (Windows, Linux, macOS) à surveiller

Défi #3

Réponse automatique risquée — contrôle humain indispensable

Objectifs spécifiques

- Surveiller les événements fichiers en temps réel sur les terminaux
- Analyser les comportements et calculer un score de risque configurable
- Générer automatiquement des alertes et des incidents de sécurité
- Proposer et exécuter des actions de protection avec **contrôle humain**
- Sécuriser la console par une authentification forte (2FA TOTP RFC 6238)
- Valider le pipeline à l'aide de scénarios d'attaque représentatifs

Mémoire rédigé en $\text{\LaTeX}$ selon le canevas IFRI — Licence Informatique, option Sécurité Informatique — Année 2023–2024

Revue de littérature

Définition d'un ransomware

Un ransomware est un logiciel malveillant qui vise à bloquer l'accès à un système ou à des données, souvent par chiffrement, puis à réclamer une rançon à la victime. (*NIST SP 1800-25, CISA*)

Comportements caractéristiques — détectables avant les dommages irréversibles

- Renommage massif de fichiers avec extension suspecte (.locked, .enc, .crypt...)
- Création d'une note de rançon (HOW_TO_DECRYPT.txt)
- Suppression des clichés instantanés VSS (`vssadmin delete shadows /all`)
- Utilisation d'outils légitimes détournés — LOLBins (`bcdedit`, `wmic`, `vssadmin`)
- Suppression massive de fichiers, accès réseau inhabituel

Ces signaux constituent la base de la **détection comportementale**.

Solutions existantes

- **Antivirus** — détection par signatures statiques (ClamAV, Windows Defender)
- **SIEM génériques** — collecte de journaux sans corrélation comportementale
- **EDR commerciaux** — CrowdStrike Falcon, SentinelOne, Microsoft Defender XDR

Limites des solutions existantes

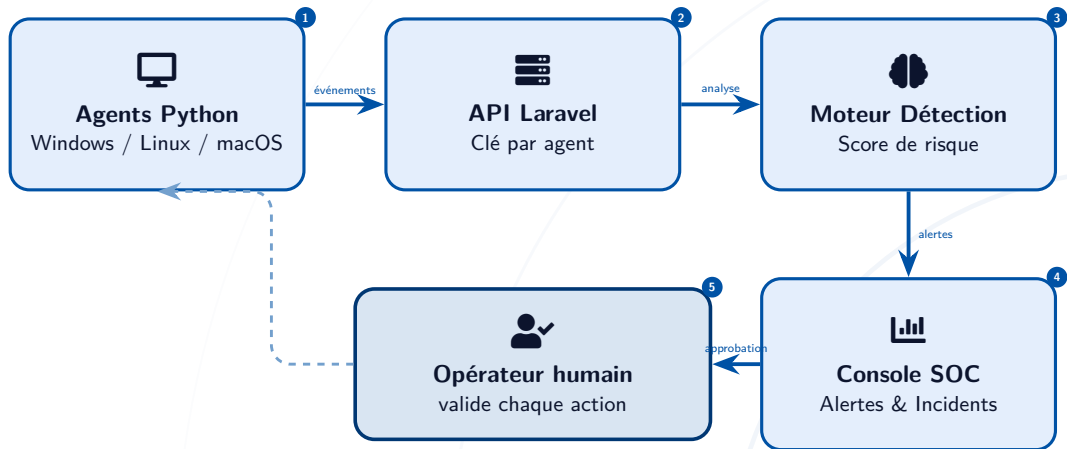
- ❌ Contournables par variantes nouvelles, obfuscation ou LOLBins
- ❌ Coût élevé des EDR commerciaux (hors portée académique)
- ❌ Absence d'outil open-source académique démontrable en conditions réelles

Notre réponse : RansomShield

Approche comportementale open-source, multi-plateforme, démontrable sur machines virtuelles réelles — **contrôle humain à chaque étape.**

Analyse et Conception

Architecture générale de RansomShield



 Aucune action automatique — l'opérateur valide systématiquement avant exécution

Agent Python

Surveille les dossiers via **Watchdog** / **inotify**. File locale SQLite (résilience réseau). Enrôlement par token à usage unique. Service `systemd` — démarrage automatique.

Découverte réseau

fping (ICMP) + ARP sweep sur les /24. Scan automatique toutes les 5 minutes. Aucun enrôlement sans **validation manuelle admin**.

Console SOC Laravel

Dashboard temps réel (Chart.js, AJAX 30s). Alertes, incidents, timeline, file d'approbation. Notifications : web, e-mail, son, webhook.

Module de simulation

5 scénarios d'attaque, jusqu'à **22 événements**. Tous marqués `is_simulation=true` — nettoyage facile après chaque démo.

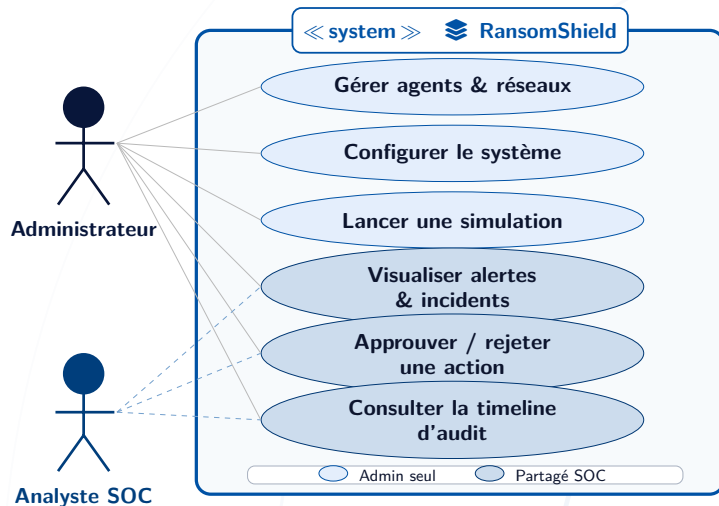
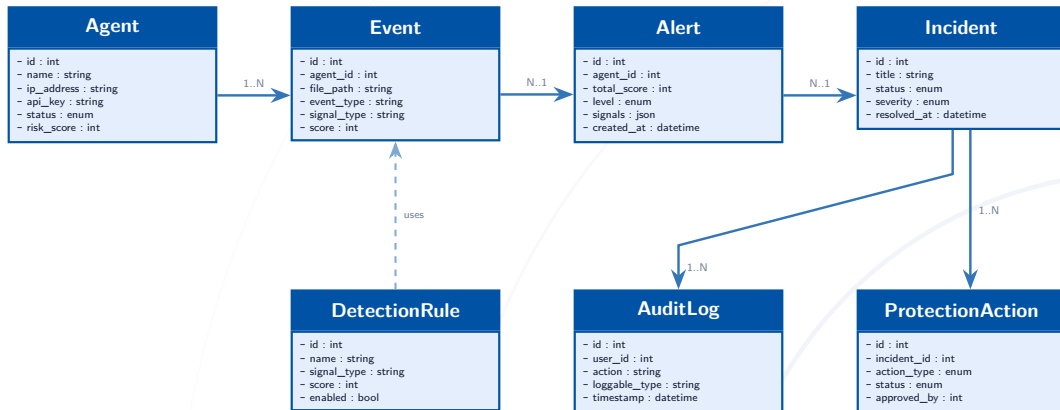


Diagramme de classes





Tables principales

agents	enrôlement, état, risque
events	événements fichiers
alerts	score, niveau, signaux
incidents	fiche, statut, timeline
detection_rules	règles configurables
protection_actions	décisions SOC
audit_logs	traçabilité horodatée
simulation_runs	profils d'attaque



Relations clés

- agents → events (1-N)
- events → alerts (N-1)
- alerts → incidents (N-1)
- incidents → protection_actions (1-N)
- incidents → audit_logs (1-N)
- simulation_runs → events (1-N)

8 tables MySQL — pipeline complet :
événement → alerte → incident → action → audit

Réalisation et Résultats

Backend & Base de données

-  **Laravel 11** / PHP 8.3
-  **MySQL 8.0** (Eloquent ORM)
-  API REST sécurisée (clé per-agent)

Agent de surveillance

-  **Python 3.10**
-  **Watchdog** (inotify Linux)
-  **SQLite** (file locale offline)
-  **psutil** (processus)

Frontend

-  **Blade** (templates Laravel)
-  **Chart.js** (intégré local)
-  AJAX toutes les 30 s

Infrastructure de test

-  3 VMs **KVM/libvirt**
-  Réseau 10.20.0.0/24
-  **2FA TOTP** RFC 6238
-  Token usage unique (enrôlement)

Cycle de vie de l'agent

- ❶ Démarrage : lecture .env
- ❷ Enrôlement : token → clé API
- ❸ Watchdog observe les dossiers
- ❹ Événement → file SQLite locale
- ❺ POST /api/agent/events
- ❻ Heartbeat toutes les 30 s

Installation en une commande :

```
curl -sSL http://<soc>/install.sh | bash
```

Scoring comportemental

Signal détecté	Score
Extension suspecte (.locked)	+80
Note de rançon créée	+55
Suppression clichés VSS	+60
LOLBin suspect	+45
Suppression massive fichiers	+50

Score < 30 **Normal**

30 à 59 **Suspect**

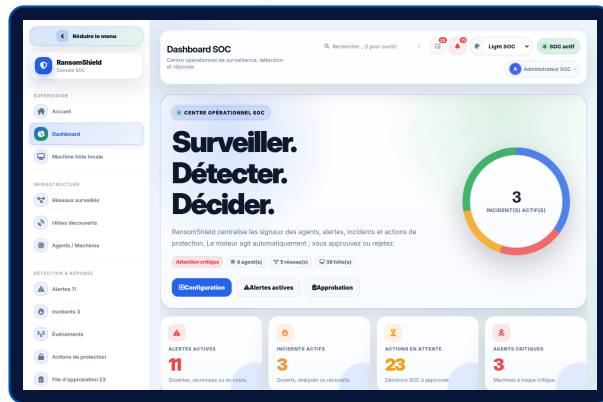
60 à 99 **Élevé**

≥ 100 **Critique**

Alerte + incident créés automatiquement en < 5 s

Pages de la console

- 🏠 Tableau de bord
- 📡 Agents (état, heartbeat)
- 🔔 Alertes (score, signaux)
- 📁 Incidents
- 🕒 Timeline d'audit
- ✅ File d'approbation
- 🔑 Règles (CRUD live)
- 🔍 Recherche globale
- ⚙️ Paramètres système



🔄 Mise à jour AJAX toutes les 30 s · 🔔 Web · E-mail SMTP · Son · Webhook

5 scénarios d'attaque testés

Scénario	Évts	Résultat
Chiffrement basique	7	✓
Kill chain complète	22	✓
Chiffrement massif	18	✓
Exfiltration données	8	✓
LOLBins suspects	5	✓

3 VMs KVM —

réseau 10.20.0.0/24

Résultats obtenus

- ✓ Détection en < **5 secondes** (tous scénarios)
- ✓ Aucun événement perdu (file SQLite)
- ✓ Pipeline complet validé bout en bout
- ✓ Rollback isolation réseau fonctionnel
- ✓ 2FA TOTP et API sécurisée (per-agent)

Limite identifiée

Tests conduits sur Linux uniquement. Un attaquant ralentissant son rythme réduit la visibilité.



Démonstration Live

5 minutes — système réel sur VMs KVM

Conclusion et Perspectives

Conclusion

RansomShield est une solution opérationnelle couvrant l'ensemble du cycle de traitement d'un incident : **collecte** → **analyse** → **alerte** → **réponse** → **audit**.

- ✓ Agent Python multi-plateforme — installation en une commande
- ✓ Console SOC : simulation, 4 canaux de notification, rapports PDF, 2FA
- ✓ Moteur de détection : scoring configurable, règles CRUD, < 5 s
- ✓ Environnement contrôlé : aucun vrai malware déployé

Perspectives d'évolution

- **HTTPS** — chiffrement TLS en production
- **RBAC** — rôles distincts (administrateur, analyste SOC)
- **Machine Learning** — Isolation Forest (baseline comportementale)
- **MITRE ATT&CK** — alignement et couverture du référentiel
- **Intégration SIEM** — export Syslog vers Splunk / ELK Stack

Merci de votre attention !

Codjo Fréjus Loïc SANGRONIO

lsangronio@gmail.com | IFRI-UAC · 2023–2024

Encadreur : Ing. Guy KPEDJO